

Algo más sobre la fórmula de Ross-Heidecke y la depreciación

En el anterior correo cité un artículo que hice sobre el tema del modelo *Ross- Heideck(e)*, publicado en la revista +Valor de la RNA que adjunto a este correo, titulado "El Episodio Tabulado de Fitto y Corvini", donde se escribió que vistos los resultados obtenidos con el uso del libro de cálculo (ver la tabla al final del artículo), se puede afirmar que las tablas de Fitto-Corvini (Partes 1 a la 4) de la Resolución tienen algunas variaciones en los valores en comparación con los valores de la "Tabla Camacaro", que su vez difieren de los valores de la depreciación obtenidos con las fórmulas polinómicas contenidas en la Resolución Número 620 del 23 de septiembre de 2008, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y se concluye que:

"Las ecuaciones 1.1 y 1.2 del criterio Ross-Heidecke son las que se deben utilizar para calcular la depreciación, y por ende, el valor de la depreciación de las construcciones del inmueble cuando se utiliza el Método del Costo Nuevo de Reproducción (Evolutivo).

Se debe evitar el uso de tablas o de fórmulas para aproximarse a los verdaderos valores de la depreciación". Lo subrayado es un agregado al artículo para interpretar correctamente el término de depreciación "porque no se trata de la desvalorización con el tiempo solo es la depreciación de las bienhechurías del inmueble" Dr. Rubens Dantas *dixit*.

Por cierto, en esa oportunidad el Ing. Julio Torres Coto me hizo una observación sobre el contenido del artículo, por lo cual le respondí lo siguiente (adjunto también la respuesta en el archivo Formalidad): "Se aceptan todas las observaciones, por muy críticas que sean. Quizás me faltó aclarar ese punto en el mensaje, esto es, debí escribir lo siguiente: "La importancia del trabajo de tabular los valores de Ross-Heidecke realizado por *Fitto y Corvini* (que en realidad se llamaban *Fitte y Cervini*) ..." para evitar que los lectores interpretaran, o que interpreten, que desconozco que están errados los apellidos de los autores en las tablas que se han publicado en la diversa bibliografía latinoamericana de tasación".

En este link se puede ver parte del Boletín Año 8-Nº 39 enero-febrero de 1995 del Consejo Profesional de Agrimensura de Buenos Aires, donde se hace referencia a las Tablas de Frente y Fondo de Fitte y Cervini.

 [1Boletin Fitte y Cervini.pdf](#)

Así como también erramos en el apellido *Heideck(e)*, en la misma respuesta dada a Torres Coto, expresé que: "De manera que la literatura especializada "está plagada de ese error histórico", así como el caso de "*Heidecke*", que por cierto también hice un artículo donde expuse la posible causa de la "e plus". Pero en mi libro la página 188, en el pie de página, hay una nota explicativa sobre el caso de "*Heideck*". Por tanto, nada que hacer, lo escrito está escrito, pero los que tengan la oportunidad de corregir en el futuro lo harán correctamente en su trabajo de difusión..." Adjunto igualmente el artículo "A propósito de *Heideck(e)*".

Como ya les expuse que tengo adelantada mi investigación la documentación, hasta ahora de dieciséis países, por lo que en esta oportunidad voy a mencionar el caso Venezuela. A principios de siglo XXI se presentaron dos trabajos importantes para el tema del tratamiento de la depreciación, el primero intitulado "LAS EDADES DE UN EDIFICIO: Un estudio sobre la Determinación Técnica de la Vida Útil, la Edad Efectiva y la Vida Remanente en Edificaciones Tipificables en Venezuela bajo condiciones normales y extremas" del Arq. Pablo Herrera, el Urb. Ivan Caputto y del Ing. Daniel Silva. El segundo intitulado "Depreciación Física de las Edificaciones: Un nuevo enfoque de cálculo" de los Ingenieros Angelo Tiso, Magda Echeverría, Rafael Figueras y Sixto Reyes". Los trabajos compartieron el premio "Edgar Gómez" de Soitave.

Sobre el primer trabajo, es una propuesta que representa "una variación del enfoque presentado por el Ing. Miguel Angel Navome y el Arq. Juan Antonio de la Veyga en el XIII Congreso Panamericano de Valuaciones realizado entre el 11 y el 16 de Noviembre de 1985 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, adaptado a la orientación de este trabajo dentro de la realidad

nacional, de forma tal que permita ser susceptible de adecuación de acuerdo al peso de los diferentes componentes constructivos de una determinada edificación". Del contenido del trabajo se extrae el objetivo general: "Desarrollar una Metodología para la determinación Objetiva de la Vida Útil, Edad Efectiva y Vida Remanente, en Edificaciones Tipificables, tomando en cuenta la proporción y calidad de los componentes constructivos y las condiciones ambientales imperantes."

De hecho, presentan un procedimiento para establecer mediante inspecciones técnicas, el estado y condición del inmueble tasable, a los efectos de calcular las diferentes edades, vidas útiles y remanentes de los inmuebles (considerando condiciones ambientales), resultados que sustituirían las tablas genéricas que aparecen en la bibliografía y que son del "uso y costumbre" de los tasadores.

Luego del desarrollo del trabajo, entre las conclusiones están: "A través de esta investigación, ha quedado demostrado que cada edificación es básicamente diferente de otra que se le asemeje, por cuanto su Vida Útil se encuentra ubicada dentro de un rango que va a depender de la calidad y el tipo de materiales con los que se encuentre ejecutada; el Uso para el cual fue proyectada y el medio ambiente donde se encuentre ubicada.

Desde el mismo momento en que una edificación entra en funcionamiento, comienza a descomponerse la Vida Útil en la sumatoria de su Edad Efectiva y su Vida Remanente, producto del surgimiento de la depreciación, siendo éste un elemento que viene a determinar la pérdida de valor del bien en el tiempo; sin embargo la complejidad de una edificación es tal que la depreciación puede manifestarse y apreciarse de diversas formas por cuanto algunos de los elementos que conforman dicha edificación tienen menor duración que otros, por lo que ameritan ser reparados e incluso reemplazados". También señalan los autores que: "Una edificación en perfecto estado de conservación y mantenimiento, siempre tendrá una edad efectiva menor a su edad cronológica."

Sobre el segundo trabajo los autores plantean "una propuesta metodológica para el cálculo de la depreciación física de edificaciones basada en el desglose de esta en sus distintas partes y/o componentes, y donde la depreciación total de la edificación viene a ser entonces calculada como la sumatoria total de la depreciación cada una de las partes según la vida útil estimada respectivamente para cada una de estas".

El estudio se basa en el llamado método *Factor Method* de la norma ISO/DIS 158611.1999. Las estimaciones de la vida útil son realizadas tomando como base la vida útil de referencia del componente, ajustándola mediante la multiplicación por coeficientes que buscan explicar la influencia de los factores como: la calidad de los materiales, del proyecto, de los materiales, de la construcción, la influencia del ambiente, del uso y del estado de mantenimiento de la edificación.

Una conclusión importante a mi criterio, es que los resultados muestran que la depreciación total calculada de esta forma conlleva a una curva con un comportamiento convexo cuando se hace el gráfico de dispersión entre la depreciación calculada y la vida útil, a diferencia de los criterios clásicos, por ejemplo, la parábola de *Kuentzle* y la curva de *Ross*. Como conclusión proponen un modelo exponencial para el cálculo del costo de reproducción menos la depreciación en función de la edad del edificio y de los niveles de calidad.

Estas dos alternativas metodológicas evidentemente técnicas, de alguna forma limitan la actuación de los tasadores que no son ingenieros civiles ni arquitectos, visto que es necesario tener una preparación técnica para realizar la inspección y levantar la información necesaria para la aplicación de las propuestas, y estar debidamente habilitados profesionalmente, que solo es posible para los bienes inmueble urbanos para los profesionales de la ingeniería civil y de la arquitectura. Sobre este tema escribí un largo artículo "Desde los Profanos hasta el Intrusismo en la Ingeniería de Tasación" donde claramente expongo mi posición sobre este polémico tema. Si tienen interés lo pueden leer aquí: <http://ingenieria-legal-y-de-tasaciones.blogspot.com/2006/04/>.

En el libro de *Heideck* pude leer lo que cito, que es muy similar a lo tratado en los trabajos anteriores, solo que se escribió en el año 1935: "La depreciación por antigüedad debe ser recta, es decir aumentan en la misma cantidad de año en año, si las consideraciones económicas son determinantes y si la vida económica también es una opción.

Si un edificio ha sido rejuvenecido mediante renovaciones o ampliaciones, se debe suponer una edad que corresponde al grado de rejuvenecimiento. Si un edificio se erigió en varias secciones en diferentes momentos, entonces si los componentes individuales tienen casi la misma construcción y ejecución, se supondrá una edad media que representa el promedio ponderado del valor de construcción y la antigüedad de los componentes individuales.

Sin embargo, si los componentes individuales pueden verse como estructuras independientes que deben rediseñarse de forma independiente entre sí o reemplazadas por nuevos edificios, deben tratarse por separado. Para determinar la depreciación adicional debida a la condición del edificio debe existir primero una opinión más uniforme posible sobre la condición." De allí la importancia en los antecedentes en los trabajos de investigación.

Una manera de ver los cambios de valor en los inmuebles, que permita "medir" la depreciación, es mediante la observación en el tiempo del comportamiento de los precios inmobiliarios, lo cual necesita de una base de datos importantes y de un análisis estadístico. Como ejemplo se presenta este trabajo del año 2012, "*Market Value Assessment in Saskatchewan Handbook. Depreciation Analysis Guide*" de la *Saskatchewan Assessment Management Agency*, se extrae una base de datos (una parte) de un estudio de galpones:

Study of Warehouse Sales

An example of the typical level of total depreciation facing a group of warehouse properties is summarized in *Figure 4* and *Figure 5*. The information was determined through sales analysis of 56 warehouses between 1992 and 1997. The data is for illustrative purposes only.

Figure 4: Age - Depreciation Analysis: Warehouses 22,000 - 30,000 ft²

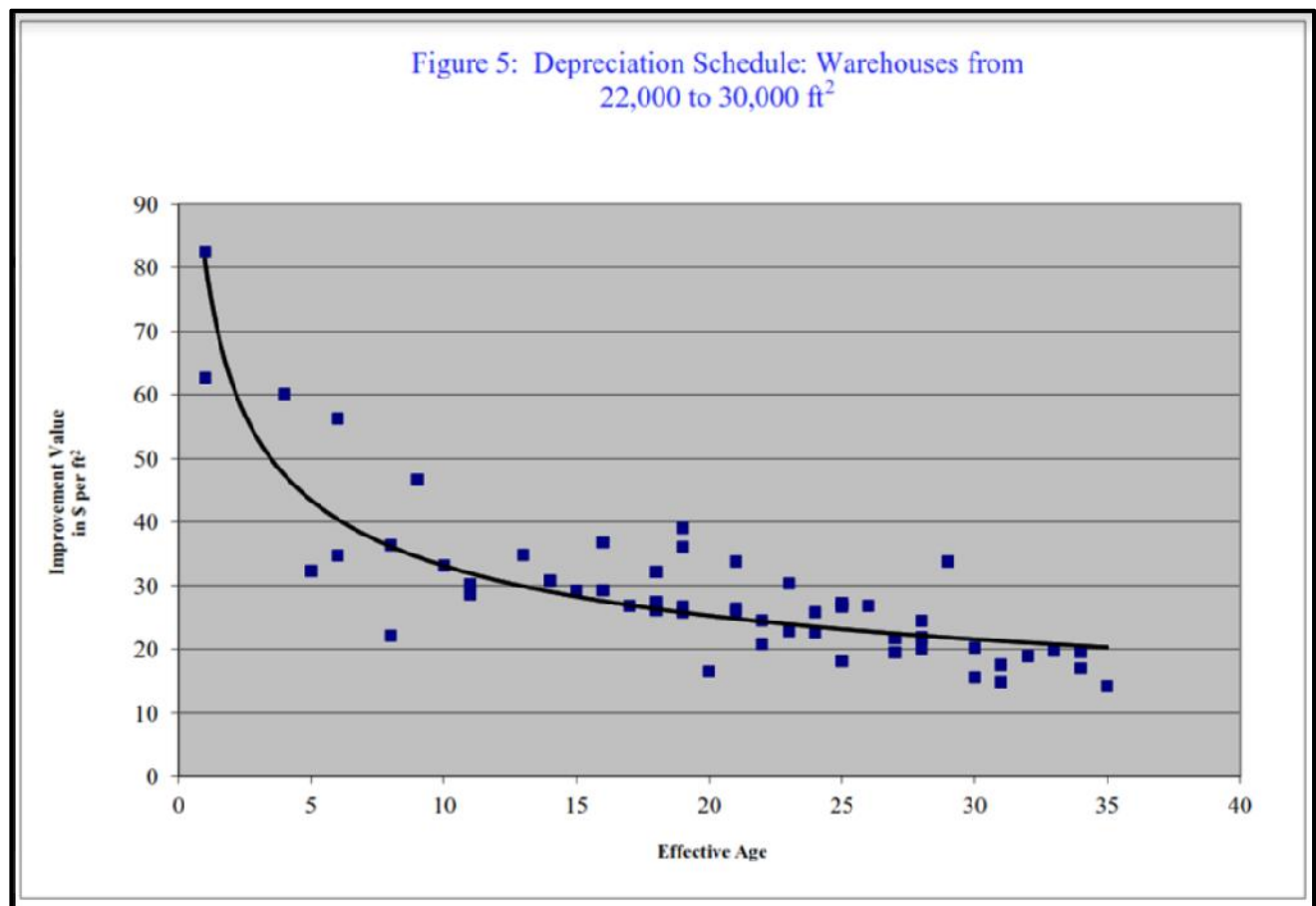
(Sales from January 1992 to December 1997)

Warehouse #	Size ft ²	Sale Price	Sale Date	Land Area Ac.	Land Value per Ac.	Effective Age (yrs)	Improvement Value per ft ²
1	23,880	\$2,330,000	Mar-94	1.41	\$255,000	1	\$82.51
2	26,850	\$2,200,000	Sep-97	1.99	\$260,000	1	\$62.67
3	24,000	\$2,180,000	Sep-95	3.51	\$210,000	4	\$60.12
4	25,223	\$1,255,000	Sep-96	1.88	\$234,000	5	\$32.31
5	27,330	\$1,250,000	Sep-95	1.58	\$190,000	6	\$34.75
6	28,585	\$2,330,000	Mar-94	2.83	\$255,000	6	\$56.27
7	25,000	\$1,162,000	Nov-95	0.99	\$255,000	8	\$36.38

Date: June 27, 2012

*Market Value Assessment in Saskatchewan Handbook
Depreciation Analysis Guide*

Con esos datos se hizo el siguiente gráfico de dispersión:



En el trabajo se mencionan las siguientes conclusiones:

Conclusions - Depreciation Derived from Market Sales

Analysis of the sales data presented in *Figure 4* and the graph on *Figure 5* produce the following conclusions.

- 1) The relationship between age and typical value is a progressive one: as properties age the difference in value changes (curved line).
- 2) The graph identifies the improvement value of a 30-year-old property as typically \$20.50.
- 3) If costs new are approximately \$60.00 as suggested by the sales evidence, then a 30-year-old property retains approximately 34% ($\$20.50 / \60.00) of its value or is 66% depreciated. (Further study of costs new would be required to finalize the conclusions suggested by this data).

Los resultados no son concluyentes del todo, porque "sería necesario un estudio más detallado de los costos nuevos para finalizar las conclusiones sugeridas por esta base de datos". Pero es una interpretación del comportamiento histórico de los precios, de allí lo relevante del estudio. Para su aplicación y obtener resultados convincentes dependerá de las condiciones económicas de cada país, donde se pueda trabajar con cifras en términos reales para percibir los cambios de valor de los inmuebles en el tiempo, porque definitivamente "el tiempo es implacable".

Miguel Camacaro Pérez, SLE

Como colofón, les comento que la aplicación del Método del Costo fundamentado en la depreciación de las construcciones y bienhechurías de un inmueble no deja de ser un artificio matemático para llegar al valor del mercado inmobiliario, pero esto no significa que se debe tomar "a la ligera" todo cálculo que se realice cuando se aplique en inmuebles especiales o cuando no exista la posibilidad de aplicar el Método Comparativo de Datos de Mercado, porque hay un fundamento técnico muy importante que se debe aprovechar para garantizar buenos resultados en los informes de tasación.

Espero que esto complementa la información del correo anterior. Para citar este artículo puede hacerlo de esta manera:

Camacaro, M. (2020). Algo más sobre la fórmula de *Ross-Heidecke* y la depreciación.
email: mundovalor@gmail.com

Gracias por la atención.

Miguel Camacaro Pérez
+58 414 5111310
+39 391 4128959

[linkedin.com/in/miguel-camacaro-4634b2118](https://www.linkedin.com/in/miguel-camacaro-4634b2118)
[mundovalor](https://www.mundovalor.com)
<https://twitter.com/CASAVALUO>
<https://www.facebook.com/casavaluo/>
<https://www.youtube.com/user/TasadorHoy>
<https://www.patreon.com/mundovalor>,